

EGARCH: del código a la fórmula

Revelando la matemática oculta — biyección VBA $\leftrightarrow$ econometría financiera

Resumen

Cada instrucción VBA implementa un concepto de probabilidad, análisis funcional u optimización.

«Cada instrucción de bajo nivel implementa un concepto de probabilidad, análisis funcional u optimización. Este documento establece la biyección entre VBA y la teoría econométrica del modelo EGARCH(1,1) de Nelson.»

Modelo EGARCH(1,1) — Nelson (1991)

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \beta \ln(\sigma_{t-1}^2) + \alpha(|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z|) + \gamma z_{t-1}$$

donde $z_t = \varepsilon_t / \sigma_t$ es el residuo estandarizado con $z_t \sim t_\nu(0, 1)$.

El código

Forma abstracta — Batch_EGARCH: estimación MLE por lotes.

Sub P() — bucle MLE sobre todas las series con Solver

```
1 Sub P()
2 Dim i%, n%
3 n = ActiveWorkbook.Worksheets(1).Cells(1, 26).Value
4 For i = 1 To n
5     ActiveWorkbook.Worksheets(1).Columns(i + 1).Copy _
6         Destination:=ActiveWorkbook.Worksheets(2).Columns(1)
7     With ActiveWorkbook.Worksheets(2)
8         .Cells(2, 8).Value = 0      ' mu
9         .Cells(3, 8).Value = -0.5  ' omega
10        .Cells(4, 8).Value = 0.1    ' alpha
11        .Cells(5, 8).Value = 0.8    ' beta
12        .Cells(6, 8).Value = 0      ' gamma
13        .Cells(7, 8).Value = 8      ' nu
14    End With
15    Application.Run "Solver.xlam!SolverReset"
16    Application.Run "Solver.xlam!SolverOk", _
17        ActiveWorkbook.Worksheets(2).Cells(13, 8), 1, , _
18        ActiveWorkbook.Worksheets(2).Range(Cells(2, 8), Cells(7, 8))
19    Application.Run "Solver.xlam!SolverAdd", Cells(4, 8), 3, "0"      ' alpha >= 0
20    Application.Run "Solver.xlam!SolverAdd", Cells(5, 8), 3, "0"      ' beta >= 0
21    Application.Run "Solver.xlam!SolverAdd", Cells(8, 8), 1, "0.999"  ' alpha+beta <=
22    Application.Run "Solver.xlam!SolverAdd", Cells(7, 8), 3, "2.001"  ' nu > 2
23    Application.Run "Solver.xlam!SolverAdd", Cells(6, 8), 1, "1"      ' gamma <= 1
24    Application.Run "Solver.xlam!SolverAdd", Cells(6, 8), 3, "-1"      ' gamma >= -1
25    Application.Run "Solver.xlam!SolverOptions", , , , , , , , , 2, False
26    Application.Run "Solver.xlam!SolverSolve", True
27    ' ... persiste resultados en Worksheets(3) ...
28 Next i
29 End Sub
```

Notación del código

`Worksheets(1)` $\equiv$ `datos` · `Worksheets(2)` $\equiv$ `modelo` · `Worksheets(3)` $\equiv$ `resultados`.
`Cells(r,c)` indexa fila r , columna c . El operador `&` declara Long.

Correspondencia código matemática ↔

Cada SolverAdd es una restricción del problema de optimización.

Instrucción VBA

Significado matemático

Columns(i+1).Copy	serie $\{r_t^{(i)}\}_{t=1}^T$ de rendimientos logarítmicos
Cells(2,8)..Cells(7,8)	vector $\theta = (\mu, \omega, \alpha, \beta, \gamma, \nu)^\top \in \mathbb{R}^6$
SolverOk(...,1,...)	$\max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta)$
Cells(13,8)	$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{t=1}^T \ell_t(\theta)$ (log-verosimilitud)
SolverAdd(...,3,"0")	$\alpha \geq 0, \beta \geq 0$
SolverAdd(...,1,"0.999")	$\alpha + \beta \leq 0,999$
SolverAdd(...,3,"2.001")	$\nu > 2$ (varianza finita de t -Student)
SolverAdd(γ , ± 1)	$\gamma \in [-1, 1]$ (leverage acotado)
SolverOptions(...,2,False)	GRG nonlinear, $\theta \in \mathbb{R}^6$ no restringido a ≥ 0
SolverSolve(True)	$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$

Proceso estocástico subyacente

σ_t es $\mathbb{F}_{t-1}$ -medible: la volatilidad de hoy depende solo de información pasada.

Espacio de probabilidad filtrado

Sea $(\Omega, \mathbb{F}, \{\mathbb{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad filtrado. El modelo asume:

$$\begin{aligned}r_t &= \mu + \varepsilon_t, & \varepsilon_t &= \sigma_t z_t, \\z_t &\sim t_\nu(0, 1) \quad (\text{i.i.d.}),\end{aligned}$$

con σ_t medible respecto a la filtración pasada $\mathbb{F}_{t-1}$.

El rendimiento logarítmico se define como $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ donde $\{P_t\}$ es la serie de precios.

1. Descomposición de la log-varianza

Término	Celda	Rol matemático	Inicial
μ	(2,8)	$\mathbb{E}[r_t \mathbb{F}_{t-1}]$	0
ω	(3,8)	nivel base de log-volatilidad	-0,5
α	(4,8)	reacción al módulo $ z_{t-1} $	0,1
β	(5,8)	persistencia / memoria	0,8
γ	(6,8)	asimetría (leverage effect)	0
ν	(7,8)	grados de libertad (colas)	8

2. La esperanza $\mathbb{E}|z|$

Para centrar el término $\alpha(|z_{t-1}| - \mathbb{E}|z|)$:

$$\mathbb{E}|z_t| = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \approx 0,7979 & \text{si } z_t \sim \mathcal{N}(0, 1), \\ \frac{2\sqrt{\nu-2}}{(\nu-1)\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\Gamma(\nu/2)}{\Gamma((\nu-1)/2)} & \text{si } z_t \sim t_\nu. \end{cases}$$

Elegancia topológica

$h_t = \ln \sigma_t^2$ libera al espacio de búsqueda de las restricciones de positividad.

Consecuencia topológica

La transformación $h_t = \ln(\sigma_t^2)$ implica $\sigma_t^2 = e^{h_t} > 0$ para todo $h_t \in \mathbb{R}$. Los parámetros $\omega, \alpha, \beta, \gamma$ pueden tomar cualquier valor en $\mathbb{R}$ sin violar la positividad de la varianza. El espacio de búsqueda es $\Theta = \mathbb{R}^6$ completo.

3. GARCH vs. EGARCH

Característica	GARCH(1,1)	EGARCH(1,1)
Ecuación	$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$	$\ln \sigma_t^2 = \omega + \alpha g(z_{t-1}) + \beta \ln \sigma_{t-1}^2$
Restricciones	$\omega > 0, \alpha \geq 0, \beta \geq 0$	ninguna (topológica)
Asimetría	no captura	$\gamma \neq 0$
Espacio de parámetros	$\Theta \subset \mathbb{R}_{\geq 0}^3$	$\Theta = \mathbb{R}^4$

Efecto leverage

Las malas noticias incrementan más la volatilidad que las buenas.

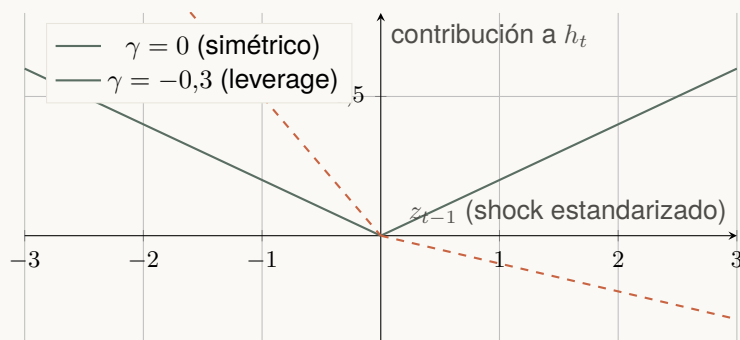
Interpretación del leverage

El término γz_{t-1} captura la asimetría:

$$\frac{\partial h_t}{\partial z_{t-1}} = \alpha \cdot \text{sign}(z_{t-1}) + \gamma.$$

- $z_{t-1} > 0$ (buena noticia): contribución = $\alpha + \gamma$.
- $z_{t-1} < 0$ (mala noticia): contribución = $-\alpha + \gamma$.

Leverage effect ($\gamma < 0$): las malas noticias incrementan más la volatilidad.



Estabilidad y log-verosimilitud

Estacionariedad: $\alpha + \beta < 1$. Verosimilitud: t -Student con $\nu > 2$.

Estacionariedad

La condición de *covariance stationarity* para EGARCH requiere $|\beta| < 1$. La restricción $\alpha + \beta < 1$ es *suficiente* y garantiza:

1. existencia de varianza incondicional finita,
2. ergodicidad del proceso $\{h_t\}$,
3. convergencia del estimador MLE.

La restricción $\nu > 2$ garantiza

$$\text{Var}(z_t) = \frac{\nu}{\nu - 2} \quad (\text{solo definida si } \nu > 2).$$

Log-verosimilitud con t -Student

La densidad de t_ν estandarizada es

$$f_{t_\nu}(z) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{(\nu-2)\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{z^2}{\nu-2}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}.$$

Con $z_t = (r_t - \mu)/\sigma_t$ y $\sigma_t = e^{h_t/2}$:

$$\ell_t = \ln \Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) - \ln \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) - \frac{1}{2} \ln[(\nu-2)\pi] - \frac{1}{2} h_t - \frac{\nu+1}{2} \ln\left(1 + \frac{z_t^2}{\nu-2}\right).$$

4. Optimización GRG nonlinear

Problema de optimización

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta) \quad \text{sujeto a } g(\theta) \leq 0.$$

Engine:=2 selecciona *Generalized Reduced Gradient*: optimización no convexa (múltiples máximos locales posibles), gradientes numéricos + búsqueda lineal, sensible a valores iniciales.

5. Output y criterios de información

Para cada serie i :

$$\text{Resultado}_i = (\text{id}, \hat{\mu}, \hat{\omega}, \hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\gamma}, \hat{\nu}, \mathcal{L}(\hat{\theta})).$$

$$\text{AIC} = -2 \mathcal{L}(\hat{\theta}) + 2k,$$

$$\text{BIC} = -2 \mathcal{L}(\hat{\theta}) + k \ln(T),$$

donde $k = 6$ y T es el tamaño muestral.

Síntesis

Bijección código $\leftrightarrow$ matemática.

La traducción exacta

- `Columns(i+1).Copy` $\longleftrightarrow$ serie estocástica $\{r_t\} \in L^2(\Omega)$.
- `Cells(2,8):Cells(7,8)` $\longleftrightarrow$ vector $\theta \in \mathbb{R}^6$.
- `SolverOk(...,1,...)` $\longleftrightarrow$ $\max_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$.
- `SolverOptions(...,False)` $\longleftrightarrow$ $\Theta = \mathbb{R}^6$ (elegancia topológica).
- `SolverAdd(...,3,...)` $\longleftrightarrow$ condiciones de existencia y estabilidad.
- `Cells(13,8)` $\longleftrightarrow$ $\mathcal{L}(\theta) = \sum_t \ell_t$ con $z_t \sim t_{\nu}$.

El modelo EGARCH(1,1)- t es un ejemplo paradigmático de cómo la programación financiera traduce conceptos de probabilidad, análisis y optimización en algoritmos ejecutables.

Patricio Hernández Ballester · @MevakeshEmetGPT

Ingeniero de prompts